

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生考试试题 B

考试科目：统计学

代码：432

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、单项选择题（每题 2 分，30 个小题，共 60 分）

- 1、以下岗职工为总体，观察下岗职工的性别构成，此时的标志是（ ）
A、男性职工人数 B、女性职工人数
C、下岗职工的性别 D、性别构成
- 2、在组数一定的情况下，组距的大小与全距的多少成（ ）
A、正比 B、反比 C、无比例关系 D、有时成正比有时成反比
- 3、用极差度量离散程度的缺陷是（ ）
A、基于均值计算离散程度 B、基于绝对值计算，不易使用
C、易于计算 D、没有使用所有数据的信息
- 4、为了确定医生在过去 5 年因医疗事故被起诉的比率，从全国所有医生的名单中随机抽取了一个样本，在该项研究中，感兴趣的变量是（ ）
A、在过去 5 年因医疗事故被起诉的医生 B、名单中的所有医生
C、医生的工作领域 D、医生的数量
- 5、某连续变量分为五组：第一组为 40~50，第二组为 50~60，第三组为 60~70，第四组为 70~80，第五组为 80 以上，依习惯上规定（ ）
A、50 在第一组，70 在第四组 B、60 在第二组，80 在第五组
C、70 在第四组，80 在第五组 D、80 在第四组，50 在第二组
- 6、某灯泡厂为了掌握该厂的产品质量，拟进行一次全厂的质量大检查，这种检查应当选择哪种调查方法（ ）
A、普查 B、重点调查 C、典型调查 D、抽样调查
- 7、统计学研究的基本特点是（ ）
A、从数量上认识总体单位的特征和规律 B、从数量上认识总体的特征和规律
C、从性质上认识总体单位的特征和规律 D、从性质上认识总体的特征和规律

机密 ★ 考试结束前

- 8、若两数列的计量单位不同，在比较两数列离散程度大小时，应采用（ ）
A、全距 B、平均差 C、标准差 D、标准差系数
- 9、一个总体（ ）
A、只能抽取一个样本 B、可以抽取多个样本
C、只能计算一个指标 D、可以计算多个指标
- 10、根据下列样本数据 3、5、12、10、8、22 计算的中位数为（ ）
A、9 B、10 C、12 D、11
- 11、对于左偏分布，均值、中位数和众数之间的关系是（ ）
A、均值>中位数>众数 B、中位数>均值>众数
C、众数>中位数>均值 D、众数>均值>中位数
- 12、为了估计全国高中学生的平均身高，从 20 个城市选取了 100 所中学进行调查，在该项研究中，研究者感兴趣的总体是（ ）
A、100 所中学 B、20 个城市 C、全国的高中学生 D、100 所中学的高中生
- 13、事先将总体各单位按某一标志排列，然后依排列顺序和按相同的间隔来抽选调查单位的抽样为（ ）
A、简单随机抽样 B、整群抽样 C、分层抽样 D、等距抽样
- 14、发展速度和增长速度的关系是（ ）
A、环比发展速度=定基发展速度-1 B、增长速度=发展速度-1
C、定基增长速度的连乘积等于定基发展速度
D、环比增长速度的连乘积等于环比发展速度
- 15、时间序列在长期内呈现出来的某种持续向上或持续下降的变动称为（ ）
A、趋势 B、季节性 C、周期性 D、随机性
- 16、下面的陈述正确的是（ ）
A、F 检验表明回归方程的线性显著，则每个自变量同因变量的关系都显著
B、F 检验表明回归方程的线性显著，则至少有一个自变量同因变量的关系显著
C、F 检验表明回归方程的线性显著，则每个自变量同因变量的关系都不显著
D、F 检验表明回归方程的线性显著，则至少有一个自变量同因变量的关系不显著
- 17、从数据特征上判断，可以拟合抛物线的时间序列应满足（ ）
A、时间序列中的逐期增长量大致相等；
B、时间序列中的二级增长量大致相等
C、时间序列中的二级增长率大致相等；
D、时间序列中的各期环比发展速度相等

机密 ★ 考试结束前

18、工人的出勤率与产品合格率间的相关系数如果等于 0.75,可以断定两者是()

- A、显著相关 B、高度相关 C、正相关 D、负相关

19、相关分析与回归分析的一个重要区别是 ()

- A、两者都不研究变量间的变动关系
B、前者研究变量之间的变动关系,后者研究变量间的密切程度
C、两者都研究变量间的变动关系
D、前者研究变量间的关系程度,后者研究变量间的变动关系,并用方程表示

20、在多元回归分析中,多重共线性是指模型中 ()

- A、两个或两个以上的自变量彼此相关 B、两个或两个以上的自变量彼此无关
C、因变量与一个自变量相关; D、因变量与两个或两个以上的自变量相关

21、在假设检验中,当原假设错误时未拒绝原假设,所犯的错误称为 ()

- A、弃真错误 B、取真错误 C、第 I 类错误 D、第 II 类错误

22、一项新的减肥计划声称:在计划实施的第一周内,参加者的体重平均至少可以减轻 8 磅。随机抽取 40 位参加该项计划者的样本,结果显示:样本的体重平均减少 7 磅,标准差为 3.2 磅,则其原假设和备择假设是 ()

- A、 $H_0: u \leq 8, H_1: u > 8$ B、 $H_0: u \geq 8, H_1: u < 8$
C、 $H_0: u \leq 7, H_1: u > 7$ D、 $H_0: u \geq 7, H_1: u < 7$

23、在其他条件不变的情况下,当总体数据的离散程度较大时,总体均值的置信区间 ()

- A、保持不变 B、可能变宽也可能变窄 C、变宽 D、变窄

24、对于非正态分布,在大样本条件下,估计总体均值使用的分布是 ()

- A、正态分布 B、t 分布 C、 χ^2 分布 D、F 分布

25、从两个总体中分别抽取 $n_1=7$ 和 $n_2=6$ 的两个独立随机样本。经计算得到下面的方差分析表 (表 1):

差异源	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
组间	7.5	1	7.5	3.15	0.10	4.84
组内	A	11	2.38			
总计	33.69	12				

用 $\alpha=0.05$ 的显著性水平检验假设 $H_0: u_1 = u_2, H_1: u_1 \neq u_2$, 得到的结论是 ()

- A、拒绝 H_0 B、不拒绝 H_0
C、可以拒绝 H_0 , 也可以不拒绝 H_0 D、可能拒绝 H_0 , 也可能不拒绝 H_0

26、设 A 与 B 是两个概率不为 0 的互不相容的事件, 则下列结论中正确的是()

- A、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容; B、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立;
C、 $P(AB) = P(A)P(B)$; D、 $P(A - B) = P(A)$ 。

27、对任意两事件 A 和 B , 则 $P(A - B) = ()$

- A、 $P(A) - P(B)$; B、 $P(A) - P(B) + P(AB)$;
C、 $P(A) - P(AB)$; D、 $P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})$

28、设随机变量 ξ 的概率密度为 $\varphi(x) = Ae^{\frac{|x|}{2}}$, 则 $A = ()$

- A、2 B、1 C、 $\frac{1}{2}$ D、 $\frac{1}{4}$

29、设 ξ 的分布律为

ξ	0	1	2
p	0.25	0.35	0.4

而 $F(x) = P\{\xi \leq x\}$, 则 $F(\sqrt{2}) = ()$

- A、0.6 B、0.35 C、0.25 D、0

30、设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(1, 4)$, $\eta = f(\xi)$ 服从标准正态分布, 则 $f(\xi) = ()$

- A、 $\frac{\xi - 1}{4}$ B、 $\frac{\xi - 1}{3}$ C、 $\frac{\xi - 1}{2}$ D、 $3\xi + 1$

二、简答题 (每题 10 分, 4 个小题, 共 40 分)

- 1、描述数据集中趋势的常用统计量有哪三种? 并简述他们的特点。
- 2、试述方差分析的基本原理。
- 3、简述影响样本量确定的因素。
- 4、简述什么是泊松分布? 泊松分布与二项分布的关系? 举出 1-2 个使用泊松分布描述的实例。

三、计算与分析题（1、2 题各 20 分，3 题 10 分，共 50 分）

1、(20 分)下面是甲地区空气质量指数（0~50 表示良好，50~100 表示适中）的一组数据：28，42，58，48，45，55，60，49，50。

问：（1）计算全距、均值和标准差；（2）已知同期观察到的乙地区空气质量指数的平均数为 48.5，标准差为 11.66，试对两地区的空气质量作出比较。

2、(20 分)以下是根据 7 个地区 2018 年的人均 GDP（x，单位：元）和人均消费水平（y，单位：元）的数据计算得到的有关结果：

回归统计表

Multiple R	0.998128
R Square	0.996259
Adjusted R Square	0.995511
标准误差	247.3035
观测值	7

方差分析表

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
回 归 分 析	1	81444969	81444969	1331.692	2.91E-07
残差	5	305795	61159.01		
总计	6	81750764			

参数估计表

	<i>Coefficients</i>	<i>标准误差</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	734.6928	139.5403	5.265094	0.003285
X Variable	0.308683	0.008459	36.49236	2.91E-07

根据上表资料：

- （1）写出人均 GDP 和人均消费水平的回归方程。
- （2）该回归方程的判定系数是多少？并解释其意义。
- （3）解释回归系数的经济意义。
- （4）估计当人均 GDP 为 5000 元时，预测其人均消费水平为多少？

3、(10 分) 某单位招聘 2500 人，按考试成绩从高分到低分依次录用，共有 10000 人报名，假设报名者的成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 90 分以上有 359 人，60 分以下有 1151 人，问被录用者中最低分为多少？

$(\Phi(1.8) = 0.9641; \Phi(1.2) = 0.885; \Phi(0.675) = 0.75; \Phi(1.96) = 0.975)$